

# Team selection test

1. Ad uno stage partecipano  $n$  studenti ( $n \geq 4$ ). Il giorno prima della gara finale, ogni terna di studenti cospira contro un altro studente, per metterlo fuori combattimento per il giorno successivo.

Dimostrare che esiste uno studente contro il quale ci sono almeno

$$\sqrt[3]{(n-1)(n-2)}$$

cospiratori.

2. (a) Dimostrare che in ogni triangolo la somma delle distanze del baricentro dai lati è maggiore o uguale del triplo del raggio della circonferenza inscritta. Determinare anche in quali casi si ha l'uguaglianza.
- (b) Determinare il punto (o i punti) di un triangolo per cui risulta minima la somma delle distanze dalle rette che contengono i lati.
3. Per ogni intero positivo  $n$  poniamo

$$\psi(n) = \sum_{k=1}^n (k, n),$$

dove  $(k, n)$  indica il massimo comun divisore tra  $k$  ed  $n$ .

- (a) Dimostrare che la funzione  $\psi$  è moltiplicativa, cioè che  $\psi(mn) = \psi(m)\psi(n)$  per ogni coppia di interi positivi  $m$  ed  $n$  relativamente primi.
- (b) Dimostrare che, per ogni intero positivo  $a$ , l'equazione  $\psi(x) = ax$  ha almeno una soluzione.
4. Sia  $f$  una funzione da  $\{1, 2, \dots, 1600\}$  in sé, tale che
- $f^{(2005)}(x) = x$  per ogni  $x = 1, 2, \dots, 1600$  (con  $f^{(2005)}$  intendiamo la funzione  $f$  composta con se stessa 2005 volte);
  - $f(1) = 1$ .
- (a) Dimostrare che  $f$  ha almeno un altro punto fisso.
- (b) Determinare gli interi  $n > 1600$  per cui la conclusione del punto precedente resta vera se sostituiamo 1600 con  $n$ .

5. Una circonferenza  $\gamma$  ed una retta  $l$  non si intersecano. Sia  $AB$  il diametro di  $\gamma$  perpendicolare ad  $l$ , con  $B$  più vicino ad  $l$  di  $A$ . Sia  $C$  un punto di  $\gamma$  diverso da  $A$  e  $B$ . La retta  $AC$  interseca  $l$  in  $D$ . La retta  $DE$  è tangente a  $\gamma$  in  $E$ , con  $B$  ed  $E$  che stanno dalla stessa parte di  $AC$ . La retta  $BE$  interseca  $l$  in  $F$ , e la retta  $AF$  incontra nuovamente  $\gamma$  in  $G$ . Sia infine  $H$  il simmetrico di  $G$  rispetto ad  $AB$ .

Dimostrare che  $F$ ,  $C$  ed  $H$  sono allineati.

6. Sia  $N$  un intero positivo. Alberto e Barbara scrivono a turno un numero sulla lavagna, secondo le seguenti regole: inizia Alberto scrivendo 1 sulla lavagna; poi, se ad un certo turno un giocatore ha scritto un intero  $n$  sulla lavagna, al turno successivo l'altro giocatore scrive  $n + 1$  o  $2n$  a sua scelta, a patto di non scrivere un numero maggiore di  $N$ . Il primo giocatore che scrive  $N$  sulla lavagna ha vinto.
- (a) Determinare quale giocatore ha una strategia vincente per  $N = 2005$ .
  - (b) Determinare quale giocatore ha una strategia vincente per  $N = 2004$ .
  - (c) Determinare quanti sono gli interi  $1 \leq N \leq 2005$  per cui Barbara ha una strategia vincente.

Modalità di svolgimento della prova: 3 problemi al giorno con 4 ore e 30 minuti di tempo a disposizione.